

Thermochimie 3 - Grandeurs de réaction et équilibre chimique

On considère dans ce chapitre une réaction chimique faisant intervenir N composants chimique A_i :

$$0 = \sum_{i=1}^N \nu_i A_i ,$$

dont nous noterons l'avancement ξ , défini par :

$$dn_i = \nu_i d\xi .$$

PARTIE 1

Grandeurs de réaction

1.1 Entropie de réaction

a) Définition

Définition : Entropie de réaction

L'entropie de réaction $\Delta_r S$ est définie par :

$$\Delta_r S = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi} \right)_{T,P} .$$

Elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

b) Lien avec les entropies molaires partielles

L'entropie molaire partielle $S_{m,i}$ du composant A_i est définie par :

$$S_{m,i} = \left(\frac{\partial S}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}} .$$

À retenir -

L'entropie de réaction est liée aux entropies molaires partielles par :

$$\Delta_r S = \sum_{i=1}^N \nu_i S_{m,i} .$$

c) Grandeurs standard

Si les composants chimiques sont pris dans leur état standard, les relations précédentes deviennent :

$$\Delta_r S^\circ = \left(\frac{\partial S^\circ}{\partial \xi} \right)_{T,P^\circ} \quad \text{et} \quad \Delta_r S^\circ = \sum_{i=1}^N \nu_i S_{m,i}^\circ .$$

d) Sens physique de l'entropie de réaction

L'entropie est une fonction d'état mesurant l'**absence d'information** sur un système physicochimique (on dit parfois qu'elle mesure le « désordre » du système). Pour cette raison, l'entropie molaire partielle d'une espèce gazeuse sera supérieure à celle du même composé liquide, qui sera elle-même supérieure à celle du même composé solide :

$$S_{m,i}^\circ(g) \gg S_{m,i}^\circ(\ell) > S_{m,i}^\circ(s) .$$

L'entropie de réaction, quant à elle, mesure les variations de l'entropie au fil de la réaction. Ainsi :

- ▶ si $\Delta_r S^\circ > 0$, alors le manque d'information sur le système augmente pour une évolution dans le sens direct,
- ▶ si $\Delta_r S^\circ < 0$, alors le manque d'information décroît pour une évolution dans le sens direct,
- ▶ si $\Delta_r S^\circ = 0$, l'entropie, et donc le manque d'information sur le système, n'est pas modifié lors de la réaction.

À retenir - Prédiction du signe de l'entropie standard de réaction

Si une réaction entraîne une augmentation de la quantité de matière d'espèces gazeuses, alors $\Delta_r S^\circ > 0$. Si elle entraîne une diminution de la quantité de matière d'espèces gazeuses, alors $\Delta_r S^\circ < 0$.

1.2 Enthalpie libre de réaction

a) Définition

Définition : Enthalpie libre de réaction

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} .$$

L'enthalpie de réaction s'exprime en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$.

On définit l'enthalpie libre molaire partielle du composant A_i par :

$$G_{m,i} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}} = \mu_i ,$$

car on reconnaît l'expression définissant le potentiel chimique μ_i de l'espèce A_i . On exprime l'enthalpie libre de réaction en fonction des différents potentiels chimiques suivant :

$$\Delta_r G = \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i.$$

De plus, si l'on se place dans les conditions standard :

$$\Delta_r G^\circ = \left(\frac{\partial G^\circ}{\partial \xi} \right)_{T, P^\circ} \quad \text{et} \quad \Delta_r G^\circ = \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i^\circ.$$

b) Liens avec l'entropie de réaction

L'enthalpie libre est définie par la relation :

$$G = H - TS.$$

La dérivation de cette expression par rapport à ξ à T et P constants conduit à :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, P} = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T, P} - T \left(\frac{\partial S}{\partial \xi} \right)_{T, P}.$$

À retenir - Expression de l'enthalpie libre de réaction

On voit apparaître les grandeurs de réaction, ce qui nous permet d'écrire :

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T \Delta_r S.$$

Dans les conditions standard, cette relation devient :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ.$$

c) Approximation d'Ellingham

Dans le cas général, nous avons :

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T) - T \Delta_r S^\circ(T).$$

Toutes les grandeurs dépendant de la température, il n'est pas facile de prévoir comment $\Delta_r G^\circ(T)$ dépendra de la température.

À retenir - Approximation d'Ellingham

Dans le cadre de l'approximation d'Ellingham, l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ et l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$ sont supposées indépendantes de la température. Ceci nous

permet d'écrire :

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ.$$



Sauf précision inverse, nous nous placerons toujours dans le cadre de l'approximation d'Ellingham en PSI.

PARTIE 2

Constante d'équilibre - Relation de Van't Hoff

2.1 Constante d'équilibre

À retenir - Lien entre enthalpie libre standard de réaction et constante d'équilibre

La constante d'équilibre K° de la réaction

$$0 = \sum_{i=1}^N \nu_i A_i$$

d'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ est donnée par :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -RT \ln(K^\circ(T)) \quad \text{soit} \quad K^\circ(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ(T)}{RT}\right).$$

Cette constante d'équilibre ne dépend que de la température.

2.2 Relation de Van't Hoff

a) Énoncé

À retenir - Relation de Van't Hoff

Les variations avec la température de la constante d'équilibre sont données par :

$$\frac{d(\ln K^\circ)}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}.$$

b) Démonstration dans le cadre de l'approximation d'Ellingham

Dans le cadre de l'approximation d'Ellingham, nous avons :

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ,$$

où $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ sont supposés indépendants de la température.

Par définition de la constante d'équilibre, cela conduit à :

$$K^\circ(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{(\Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ)}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + \frac{\Delta_r S^\circ}{R}\right).$$

Nous avons donc :

$$\ln K^\circ = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + \frac{\Delta_r S^\circ}{R}.$$

On calcule la dérivée, et nous trouvons bien :

$$\frac{d(\ln K^\circ)}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}.$$

Nous admettons que ce résultat, démontré dans le cadre de l'approximation d'Ellingham, reste valable même en dehors de celle-ci.

c) Exemples d'utilisation

On cherche à déterminer comment la constante d'équilibre K° varie avec la température.

Cas d'une réaction exothermique : Pour une réaction exothermique, on vérifie $\Delta_r H^\circ < 0$. On a donc :

$$\frac{d(\ln K^\circ)}{dT} < 0.$$

La fonction $\ln$ étant croissante, on en déduit que K° diminue quand la température augmente.

Cas d'une réaction endothermique : Le raisonnement est inverse. On en déduit que K° augmente quand la température augmente.

PARTIE 3

Condition d'évolution et d'équilibre d'un système en réaction

3.1 Lien entre l'enthalpie libre de réaction et la création d'entropie

Considérons un système physico-chimique en réaction isotherme isobare ($T = T_{ext} = \text{cste}$ et $P = P_{ext} = \text{cste}$). Écrivons la différentielle de l'enthalpie libre, en prenant en compte $dT = 0$ et $dP = 0$:

$$dG = d(H - TS) = d(U + PV - TS) = dU + P dV + V dP - T dS - S dT = dU + P dV - T dS.$$

D'après le premier principe, nous avons :

$$dU = -P dV + \delta Q,$$

où δQ est le transfert thermique échangé par le système avec le milieu extérieur. Par application du deuxième principe, nous trouvons :

$$dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_c \Rightarrow \delta Q = T dS - T \delta S_c.$$

Nous avons donc :

$$dU = -P dV + T dS - T \delta S_c.$$

On injecte dans la différentielle de l'enthalpie libre :

$$dG = -P dV + T dS - T \delta S_c + P dV - T dS = -T \delta S_c \Rightarrow dG = -T \delta S_c.$$

Or, la différentielle de l'enthalpie libre peut également s'écrire, à T et P constantes :

$$dG = \Delta_r G d\xi.$$

Par identification, nous avons donc :

$$\Delta_r G d\xi = -T \delta S_c.$$

À retenir - Réaction chimie comme source de création d'entropie

Par identification, nous avons :

$$\Delta_r G d\xi = -T \delta S_c.$$

La réaction chimique est source de création d'entropie, et donc d'irréversibilité.

3.2 Critère d'évolution et d'équilibre

À retenir - Critère d'évolution d'un système physico-chimique

La condition d'évolution **spontanée** d'un système est $\Delta_r G d\xi < 0$.

- Si $\Delta_r G < 0$, alors $d\xi > 0$ et il y a **évolution dans le sens direct**.
- Si $\Delta_r G > 0$, alors $d\xi < 0$ et il y a **évolution dans le sens indirect**.
- Si $\Delta_r G = 0$, le système est à l'équilibre chimique.

3.3 Quotient réactionnel

a) Expression de l'enthalpie libre de réaction à l'aide du quotient réactionnel

Dans le cas général, l'enthalpie libre de réaction peut s'écrire :

$$\Delta_r G = \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i = \sum_{i=1}^N \nu_i (\mu_i^\circ + RT \ln(a_i)),$$

où a_i est l'activité du constituant chimique A_i . Ceci peut s'écrire :

$$\Delta_r G = \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i^\circ + \sum_{i=1}^N (\nu_i RT \ln(a_i)).$$

Or, nous avons :

$$\Delta_r G^\circ = \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i^\circ,$$

d'où :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + \sum_{i=1}^N (\nu_i RT \ln(a_i)) = \Delta_r G^\circ + RT \sum_{i=1}^N \left(\ln(a_i^{\nu_i}) \right) = \Delta_r G^\circ + RT \ln \left(\prod_{i=1}^N a_i^{\nu_i} \right).$$

Définition : Quotient réactionnel

Le quotient réactionnel Q_r est défini par :

$$Q_r = \prod_{i=1}^N a_i^{\nu_i}.$$

Ceci permet d'écrire l'enthalpie libre de réaction suivant :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_r.$$

Écriture à l'aide de la constante de réaction : Nous avons précédemment défini la constante de réaction K° par :

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ.$$

Nous avons donc :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_r = RT (-\ln K^\circ + \ln Q_r) = RT \ln \left(\frac{Q_r}{K^\circ} \right).$$

À retenir - Expression de $\Delta_r G$ en fonction de Q_r et K°

$$\Delta_r G = RT \ln \left(\frac{Q_r}{K^\circ} \right).$$

b) Condition d'évolution

À retenir - Condition d'évolution d'un système physico-chimique

On peut prédire le sens d'évolution **spontané** de la réaction chimique connaissant la constante d'équilibre K° et la valeur du quotient réactionnel Q_r .

- ▶ Si $Q_r < K^\circ$, alors $\Delta_r G < 0$, $d\xi > 0$ et il y a évolution dans le sens direct.
- ▶ Si $Q_r > K^\circ$, alors $\Delta_r G > 0$, $d\xi < 0$ et il y a évolution dans le sens indirect.
- ▶ Si $Q_r = K^\circ$, il n'y a pas d'évolution, on est à l'équilibre. Cette relation est appelée **loi d'action de masse** où **loi de Guldberg et Waage**.

PARTIE 4

Détermination de l'état final d'un système en réaction

4.1 Équilibre chimique et rupture d'équilibre

Définition : Équilibre chimique

Toutes les espèces intervenant dans le quotient réactionnel existent dans le milieu réactionnel en fin de réaction.

Définition : Rupture d'équilibre

Si la réaction est totale est que l'un des réactif est totalement consommé, l'état final n'est pas un équilibre chimique, on parle de **rupture d'équilibre**.

4.2 Cas d'un système homogène

Rappel : Un système homogène est composé d'une seule phase. (Il contiendra donc soit des gaz soit des solutés).

Méthode 4.1 : Détermination de la composition finale d'un système - Cas d'un système homogène

Dans un milieu homogène, les espèces (gaz et soluté) ne peuvent pas disparaître totalement (elles existent toujours sous forme de traces). L'état final est donc toujours un état d'équilibre. Pour déterminer cet état d'équilibre, on peut appliquer la méthode suivante.

- ▶ On trace un tableau d'avancement.
- ▶ On exprime le quotient réactionnel à l'équilibre (loi d'action de masse).
- ▶ On résout l'équation obtenue. Souvent, des simplifications peuvent être effectuées suivant que la réaction est quasi-totale ($K^\circ > 1 \times 10^3$) ou très peu avancée ($K^\circ < 1 \times 10^{-3}$).

4.3 Cas d'un système hétérogène

Système hétérogène : Il fait intervenir plusieurs phases, et donc des solides ou liquides purs. L'état final du système ne correspond alors pas toujours à un état d'équilibre chimique.

Méthode 4.2 : Détermination de la composition finale d'un système - Cas d'un système hétérogène

Dans le cas d'un système hétérogène, on suivra la méthode suivante.

- ▶ Établir un tableau d'avancement;

- Faire l'hypothèse que l'état final est un état d'équilibre chimique;
- Exprimer le quotient réactionnel à l'équilibre et appliquer la loi d'action de masse;
- Résoudre l'équation obtenue. Des approximations pourront être effectuées si la réaction est quasi-totale ($K^\circ > 1 \times 10^3$) ou peu avancée ($K^\circ < 1 \times 10^{-3}$).
- Si toutes les quantités de matière obtenues sont positives ($\xi_{eq} < \xi_{max}$), alors l'état final est un état d'équilibre et la valeur de l'avancement obtenue permet de déterminer la composition finale du système. Si une des quantités de matière est négative ($\xi_{eq} > \xi_{max}$), alors l'état final n'est pas un état d'équilibre et le réactif limitant est totalement consommé.

PARTIE 5

Optimisation d'un procédé chimique

5.1 Position du problème

L'optimisation des procédés est omniprésente dans l'industrie chimique. Elle peut avoir plusieurs objectifs.

- Pour des raisons écologiques, on peut souhaiter vouloir minimiser la création de produits ou sous-produits nocifs pour l'environnement.
- Pour des raisons économiques, on cherche généralement à maximiser les taux de conversion des réactifs, afin d'obtenir un « maximum » du produit souhaité en consommant « un minimum » de réactif.

L'ingénieur dispose de plusieurs paramètres sur lesquels il peut jouer afin d'optimiser son procédé. On peut citer par exemple la température, la pression totale en espèces gazeuses, ou la quantité de matière initiale des réactifs ou des produits.

Le programme de PSI distingue deux méthodes d'optimisation d'un procédé chimique :

- par modification de la valeur de la constante de réaction K° ,
- par modification de la valeur du quotient réactionnel Q_r .

Dans chacun des cas, l'idée est de perturber légèrement un état d'équilibre pour entraîner une réaction chimique dans le sens qui nous intéresse.



Attention à ne pas confondre « perturbation » d'un équilibre et « rupture » d'équilibre (voir partie précédente).

5.2 Modification de la constante d'équilibre

La constante d'équilibre dépend d'un unique paramètre : la température. La seule manière de la modifier est donc de jouer sur la température. Les variations de K° avec la température sont données par la loi de Van't Hoff :

$$\frac{d(\ln K^\circ)}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}.$$

Deux cas de figure sont à considérer suivant qu'on considère une réaction exothermique ($\Delta_r H^\circ < 0$) ou endothermique ($\Delta_r H^\circ > 0$). On considère qu'on est initialement à l'équilibre chimique ($Q_r = K^\circ(T)$) et on impose une modification de température.

a) Cas d'une réaction exothermique

Si la réaction considérée est exothermique, alors $\Delta_r H^\circ < 0$ et

$$\frac{d(\ln K^\circ)}{dT} < 0 \Rightarrow \frac{dK^\circ}{dT} < 0.$$

La constante d'équilibre diminue quand la température augmente.

Cas d'une élévation de température : Si la température augmente, alors K° diminue et, le quotient réactionnel étant inchangé, on a :

$$Q_r > K^\circ,$$

la réaction s'effectue donc dans le sens indirect, c'est à dire dans le sens endothermique.

Cas d'une diminution de température : Si la température diminue, K° augmente, et on a :

$$Q_r < K^\circ.$$

Il y aura déplacement dans le sens direct, c'est à dire dans le sens exothermique.

b) Cas d'une réaction endothermique

On a cette fois $\Delta_r H^\circ > 0$ et :

$$\frac{dK^\circ}{dT} > 0.$$

Cas d'une élévation de température : K° augmente, d'où :

$$Q_r < K^\circ.$$

Il y a déplacement dans le sens direct, c'est à dire dans le sens endothermique.

Cas d'une diminution de température : K° diminue, d'où :

$$Q_r > K^\circ.$$

Il y a évolution dans le sens indirect, c'est à dire dans le sens exothermique.

c) Bilan

À retenir - Perturbation d'un équilibre - Effet de la température

- Une augmentation de température entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens endothermique.

- Une diminution de température entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens exothermique.

5.3 Modification du quotient réactionnel

On suppose dans cette partie que la température reste constante. On peut modifier le quotient réactionnel en ajoutant des espèces dans le milieu ce qui peut changer :

- la composition du milieu réactionnel,
- la pression totale dans le cas d'espèces gazeuses.

Effet d'une augmentation du quotient réactionnel : Si on augmente le quotient réactionnel, alors :

$$Q_r > K^\circ,$$

et la réaction s'effectue dans le sens indirect.

Effet d'une diminution du quotient réactionnel : C'est l'inverse, et la réaction s'effectue dans le sens indirect.